

城市设施智能巡检平台 —— 让城市自己说话,让责任有名有姓

面向假定客户(某绿洲城市的上级市政与交通主管层 + 三个区市政机构)的平台方案与最小可用产品需求文档。全文所涉客户业务流程、组织结构与全部数字均为假定/假设值,试点首周核实标定。

一句话定位:全域传感网让每个设施持续报出自己的状态,AI 识别与机械证据校验两道闸筛出真问题,人只在拍板点签字;人身安全类应急件由系统秒级自动派单、人 15 分钟(假设值)并行复核可撤回——定性权永远在人,动的是闸门位置。

术语对照(本文档全篇按此口径)

线索	AI 或规则产出的未定性事项,不具备定性效力	动作日志	一等公民对象;人工与自动处置各留一条,可导出
告警	线索经人确认后升格的定性结论	覆盖窗	某点位被哪些数据源、在哪些时间窗扫过的记录
双闸	一闸=AI 识别;二闸=机械证据校验,逐项留痕	影子池	未入人工复核池线索的抽样集合,供误报率估计
快车道	应急件先自动派单、人并行复核追认或撤回	调查案	管网线过程对象,人在立案/结案两点拍板
机械校验	规则引擎执行的硬编码可执行判据集(按线 5/4/3 项)	DMT	上级市政与交通主管层(假定的客户组织层级)

两根柱子(全案的承重结构)

柱一 · 数字孪生感知网(全域传感化)

所有登记设施一期就铺传感器,不分高危普通;高危点位与路口加固定相机网。数字孪生 = 每个设施有数字身份 + 实时传感状态,线索、告警、工单全部落在孪生对象上。**路面是唯一例外**(不可逐米埋传感):感知 = 固定相机网 + 城市移动传感网(环卫/公交/出租)+ 公众上报。覆盖率是一等公民指标。

柱二 · 责任边界产品化

一切从「AI 判断错了谁担责」倒推:命名分权(线索→人确认→告警)、动作权限表(AI 仅两个动作)、机械证据校验闸、动作日志与抽审、双方签署的责任情形表。责任边界不是 AI 的绊脚石,它就是围绕 AI 失效模式重新设计流程的那部分。

能力分层(端层 / 场景应用层 / 平台底座层)



分层判据(一句话定分家):第二个场景 / 第二个区县还会用的 → 底座;只有巡检用的 → 场景专属。
工作台为什么归底座:底座的定义是「各场景共用」——数字孪生工作台是跨场景共用的呈现层(城市底图一张,场景挂图层包),按同一判据归底座。
沉淀答案:做完巡检,平台多出来的是**本体类型与动作面**;第二个场景(违建、绿化)只需注册新对象类型 + 接数据源,路由、复核、工单、审计全部复用。抽检任务、公众上报、动作日志是平台级对象类型,场景里只有它们的视图。

本体概览(系统建构其上的三类类型)

对象	设施 · 传感器点位 · 数据源点位(带观测覆盖窗) · 线索 · 告警 · 工单镜像 · 调查案 · 机械校验记录(变长判据项) · 动作日志 · 抽检任务 · 公众上报
链接	设施→归属→市政区(租户行级隔离由此链过滤) · 线索→关于→设施 · 告警→派生→工单镜像 · 处置后复检 = 新线索关联旧告警,不改写历史
动作	每个动作 = 授权角色 + 提交校验 + 副作用 + 一条动作日志。AI 服务账号仅有「创建线索」「提出建议」两个动作,无定性动作;规则引擎服务账号执行机械校验与自动车道,机械自动化同样不豁免审计。

12 个月路线图 —— 先证责任闭环跑得通,再谈解放人力与复制

四段推进;每段配客户侧前置依赖与可判定的验收。全部入月、比例、门槛与时限数字均为假设值,试点标定。



段	交付	客户侧前置依赖 / 交付卡点	验收(带推导)
第 1-3 月 试点立信	单个试点区(假定:某绿洲城市一个市政区)三类目 · 全域传感网一期铺设(全部登记井盖/雨水口/管段传感器 + 路口固定相机) · 机械校验闸与管网水力学规则腿代码首日即可用(首次可信报警需基线期 X 天,假设值) · 紧急快车道上线(传感器硬证据即自动派单) · 其余定性人工 · 工单派发与班组端回传(起步允许人工回填)	全域传感器采购与安装(一期最大采购项 = 设施量 × 单价,假设值,依赖首位) · 专网环境与数据接入授权 · 存量视频点位与台账移交 · 区市政工单系统接口开放 · 复核员到岗 · 7×24 高危值班人力	三线闭环真实跑通;复核留痕 100%;覆盖率布尔:传感器在线率 ≥ 阈值(假设值)且覆盖热区图可导出;快车道布尔:硬证据应急性 X 秒内(假设值)自动派单;闭环量目标 = 试点两高频类目日均线索量 × 90 天(假设值)
第 4-6 月 把人解放	分线车道复核(线卡路由) · 自动车道逐类目开启(按数据判据,路面记账道/升格道先行) · 影子池 + 抽样标注台 · 驳回原因码回流 · 设施状态总览首版	驳回原因码口径与客户共评审 · 标注人力(假设 = 区业务专家兼任) · 传感网运维与二期补盲(在线率运营)	单条线索平均复核耗时较第 1-3 月基线下降;误报率月报机制建立;快车道误派率月报建立
第 7-9 月 区县复制	租户化配置(框架锁死 · 参数自治) · 第 2、3 市政区上线 · 专项无人机与机器狗腿	新区行政协调与账号体系 · 各区工单系统差异适配	第 2、3 区上线周期显著短于首区——推导:类目模型/复核流程/动作面是复用项,重付的只有数据接入与联调
第 10-12 月 平台沉淀	场景模板化(本体扩展包机制) · 接入规范开放 · 卫星低频广覆盖腿 · 覆盖率运营	新场景业务方立项与数据源盘点	新场景从立项到上线的周期有实测基线;纳管设施覆盖率进管理者视图——回应「覆盖不全」不能只报效率数

净人力账(「把人解放」这句话的诚实版,全假设值)

第 1-3 月	客户侧净增:7×24 高危值班 + 复核坐席 + 台账移交人力。值班安排班或外包成本注明——市政编制里这不是「加个班」的事,是一笔要立项的人力。
第 4-6 月	自动车道开启后单条复核耗时下降、批量车道吃掉养护级大头,复核人力开始净减。
第 7-9 月	复制期人效数按首区经验折算。
第 10-12 月	稳态——人只守刻板点、抽审与调查案;一线巡查人力转为现场核查与处置。

我方工程前置(认工程量,不藏工程量):底座四件(本体注册表 / 动作引擎 / 规则引擎 / 集成网关)在最小可用版本期全量建,不做分期;入月刻度 = 底座四件约 X 入月 / 三类目识别接入 Y 入月 / 双端 Z 入月(全为假设值)。立场:场景一自己就在吃这些能力——动作权限表与提交校验=动作引擎,机械闸与自动车道=规则引擎,工单契约=集成网关,审计链=本体注册表的对象化,不是为第二个场景攒的屠龙技。

试运行与培训:班组端在第 1-3 月内先由一支班组灰度试运行(双语培训包 / 离线缓存提交回连同步 / 大字高对比模式),全员切换在试运行验收之后。

台账门槛:第 1-3 月依赖列的「台账移交」带完整率与坐标精度验收门槛(假设值 90% / 亚米级);不达门槛期间,机械校验闸的台账匹配项只标注不驳回。

关键立场与不做清单 —— 写清边界外的东西,比事后解释为什么没做便宜

三个立场(各指回一个痛点)

做适配层,不做替换	不替换客户已有的区市政工单系统。处置的真源在客户侧,我方只持工单镜像并做每日对账;班组移动轻端是客户系统的移动化操作界面,不是第二个真源——处置动作全部经集成网关写回客户系统,证据照片同时双写进我方证据链。痛点对位:发现与派工两张皮。
单区试点,分阶段复制	先在一个市政区把三条业务线的闭环跑通并立信,再向第 2、3 区复制。复制靠框架锁死·参数自治:框架件(误报率阈值、类目入池开关)归上级主管层,区级阈值与 SLA 归区自治,区可发起参数变更建议。痛点对位:三区各一套。
推理下沉专网 模型进场,数据不动,指标出场	识别推理在客户专网内完成,原始视频不出专网;标注-训练-评估闭环也在网内,出网的只有聚合评估指标。代价诚实写明:迭代慢、跨区模型共享需逐个审批。痛点对位:台账分散、视频敏感。

这套东西为什么算「AI 原生」

AI 原生的巡检不是给旧流程加一个 AI 按钮,也不是让 AI 替人拍板——而是整个流程围绕「AI 的产出与失效模式」重新设计:置信度路由、抽检审计、证据链留痕,全是为 AI 而生的流程件。责任边界不是 AI 原生的绊脚石,它就是 AI 原生设计的一部分。

不做清单

不替换客户工单系统	只做适配层与镜像;客户系统不可用时走重试队列,超阈值转人工电话派工并补录。
不承诺零漏报	改为承诺「每一次定性可追溯」+ 该点位观测覆盖窗可查,把「模型漏报」与「覆盖缺失」分开。
AI 没有定性动作	AI 服务账号只有「创建线索」「提出建议」两个动作,无界面登录权。
卫星与无人机不进最小可用版本	作为第 7-12 月的专项腿与广覆盖腿排入路线图后段。
冷启动期不自动分级	自动车道按数据判据(分层样本量达标 + 双指标达标 + 抽检零漏报)逐类目开启,冷启动一律关闭。
数据不出专网	代价如实写在方案里:迭代慢、跨区模型共享逐个审批。
交付物零厂商专名	全部交付物以通用能力名表述,不写任何产品或厂商名称。

两处显式取舍

护栏只加在高危档:SLA 可配域的护栏只覆盖高危档(15-60 分钟区间,假设值);中低危 SLA 交给区自治。理由——护栏跟着人身安全走,不跟着一致性洁癖走。

延误成本 >> 误派成本:应急件走「先处置调度、后定性追认」的快车道,是因为延误成本(人身安全)远高于误派成本(班组白跑一趟);误派由双闸准入 + 全量抽审 + 误派率月报控住,且撤回件不计班组考核。

数据与模型条款(甲方必问三条;作业语境下为方案承诺,数值与形式均为假设)

数据归属	动作日志、证据链、标注数据全部归客户,可全量导出为开放格式。
模型归属	场景模型 = 客户数据训练所得;跨区共享需数据来源区批准,否决权在区。
退出条款	合同终止时全量导出 + 我方侧销毁并出具销毁证明;保管责任 = 客户专网内客户数据库管理员,我方提供迁移工具。

主轴的正面回答:出了事怎么分责

四种责任情形与配套承诺列在 mini-PRD「AI 边界与兜底机制」机制⑨,该表由甲乙双方签署,签署本身是一条验收布尔。其中模型漏报(且覆盖窗证明数据源正常)与机械规则误判两格明确列为乙方责任,承诺免费重训 / 该类目退出自动车道 / 不计入本期验收。

金句:审计链是分责工具,不是甩责工具。
金句:问责靠审计链,不靠审批层数——所以我们敢用单人确认 + 事后抽审,而不是叠三级审批。

mini-PRD:告警复核与处置 workflow

七节必答:功能框定 · 目标用户 · 用户流程 · 功能清单 · AI 边界与兜底 · 非功能 · 验收。

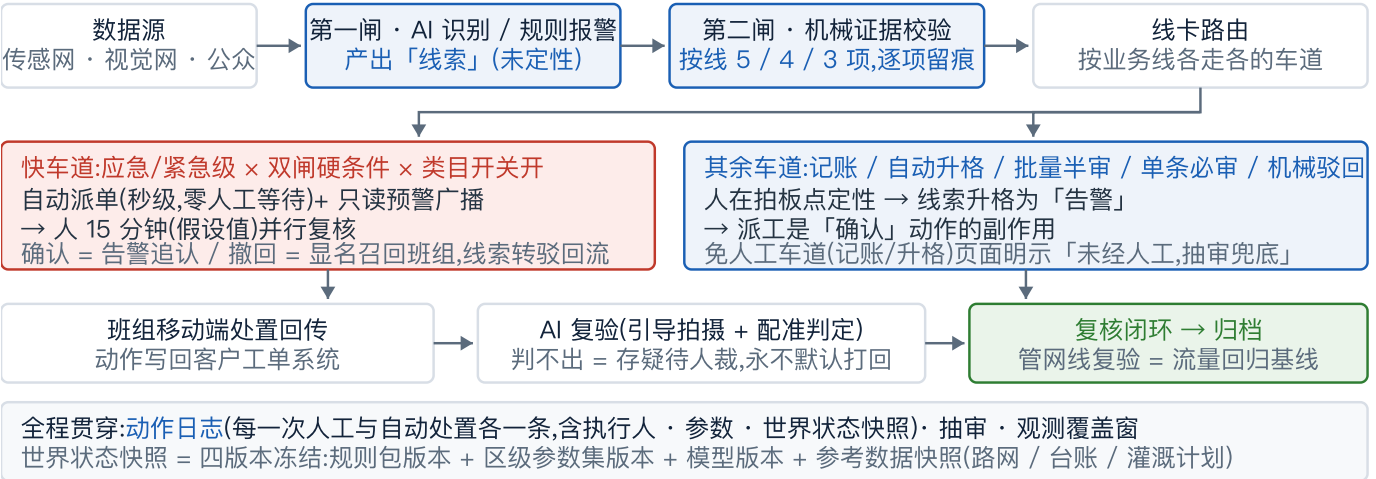
一 · 功能框定与术语立场

- 选定功能 = 告警复核与处置 workflow。AI 异常识别作为上游输入,只定义接口契约:输出 = 线索对象(类目 / 置信度 / 证据快照 / 点位),模型细节不展开。
- 深度声明:三张业务线卡 = 该接口契约的具体化(输出规格与判定口径),在本文档内定位为「附录 · 识别接口契约」。 workflow 是选定功能的全深度,线卡是它的输入规格——两级深度不摊薄成「选了几个功能」。
- 术语分权声明(命名即责任边界的第一道机制):题面把 AI 的输出称为「告警」;本方案刻意把未经人确认的 AI 输出降级命名为「线索」,人确认后才升格为「告警」。整套系统的界面、对象、日志一律按此口径。

二 · 目标用户与使用场景

主用户	区复核员(坐席;主用户,也就是「谁担责」的那个谁)· 复核主管(抽审 / 撤销确认 / 升级二级)· 区巡检管理者(总览消费者 / 发起参数变更)
辅助角色	区值班长(升级三级,电话与短信)· 市政班组(处置执行,动作写回客户工单系统)· 上级主管层 DMT(框架标准与类目入池开关)· 公众(上报轻端)
组织背景(假定)	上级主管层 + 三个区市政机构的两层结构;设施归属含「非市政资产」出口(市政道路不含国道),该出口对应转办动作。

三 · 用户流程:一条线索的一生(含双闸与快车道)



四条硬护栏:① 硬证据准入 = 已认证设备签名报文 ② 时效窗:补传与回放数据不触发自动派单 ③ 防抖冷却:同设备同事件冷却窗内合并 ④ 速率熔断:每片区每时窗派单上限,超限转人审并通知区值班长。定性权没有下放——快车道派的是处置调度,不是定性。

三条业务线:三种流程,不共用一条流水线

A · 路面病害(养护流)	B · 排水与井盖(应急流)	C · 灌溉管网(预警调查流)
性质:渐进劣化,不是突发事件 量最大 · 单条风险最低	性质:突发事件,分钟级敏感 井盖缺失 = 即时人身威胁	性质:埋地连续系统,不可目视 证据是水力学时序,不是照片
分级:急修 / 养护 / 观察 深度类量一律现场核查回填定级	分级:应急 / 急修 / 养护 另有雨前清掏专项任务型	分级:紧急 / 调查 / 设备 「置信」= 规则持续时长 × 多源一致度
主感知:固定相机网 + 城市移动 传感网(环卫/公交/出租)+ 公众	主感知:位移与液位传感器先导 视觉后证 -> 合成事件链确证	主感知:分区流量计 + 压力计 视觉降为弱辅助(湿 ≠ 漏)
机械校验 5 项	机械校验 4 项	机械校验 3 项(规则先行)
自动化占比最高:记账 + 自动升格	快车道主战场:先派后审	形态不同:预警 -> 调查案,两点拍板

车道路由 · 工单契约 · 功能清单 · AI 边界与兜底(上)

三(续)· 分线路由:井盖线全表 + 另两线代表车道

线	车道	进入条件	处置	兜底
井盖 应急流	紧急快车道	应急级 × 双闸过(传感器硬证据, 或高置信 + 机械全过)	系统自动派单 + 预警广播;人 15 分钟(假设值)并行复核:确认 = 追认,撤回 = 显名召回	误派率月报 + 快车道件全量抽审;开关按类目治理;复核超时进升级链
	应急人审档	应急级 × 低置信且无硬证据	加急队列单条人工确认,SLA 30 分钟(假设值)	确认与驳回都拘主管抽审
	当日队列	急修级	人工确认,当日 SLA 4 小时(假设值)	抽审
	批量	养护级(平时档堵塞)	批量确认 / 并入养护计划	抽审;暴雨预警自动升档走应急
	机械驳回	台账无此井盖 / 多帧不复现 / 重复	应急与急修级不自动归档:证据卡置顶,转加急人工驳回确认	影子池;守住「高危零自动归档」验收线
路面 养护流	自动升格 (代表车道)	养护级 × 高置信 × 机械全过	免人工,自动并入周期养护计划(周批工单)	事后抽审;冷启动关闭,按数据判断开启
管网 调查流	调查案 (代表车道)	渗漏或压力嫌疑	自动开调查案:观察窗累积 + 调度视觉旁证 + 可派现场核查	超期升级主管;结案需流量回归绿标

另:路面线还有记账 / 批量半审 / 单条必审 / 机械驳回四道;管网线还有紧急快车道(爆管规则命中 × 阀事件对齐)与设备维护道(自检失败 → 免人工定性,自动开设备工单)。跨线资源仲裁默认序:井盖应急 > 管网紧急 > 路面急修 > 调查核查 > 养护批量,区值班主管可临时改序并留痕。

异常流程(不另开展馆,织进主流程)

AI 侧异常	低置信 → 只影响排序与分道,高危档不看置信度 · 误报 → 机械驳回自动归档 + 人工驳回六码各自回流 · 漏报 → 证据链与覆盖窗正面答 + 抽检与公众上报交叉 · 断流 → 降级明示 · 传感器故障误报 → 管网线设备档吸收(先自检后报业务)
业务侧异常	复核超时 → 三级升级 + 只读预警 · 确认错 → 撤销(主管确认,不删除) · 回传失败 → 重试 + 对账异常队列 · 重复线索 → 机械闸合并 · 处置后复检 → 新线索关联旧告警,不改写历史 · 暴雨模式 → 井盖线整体升档 · 无可派 → 过载三步(预警广播 → 批量加急分诊 → 临时借调与 SLA 延展档)

三之附 · 工单系统对接契约

确认动作的副作用调用区市政工单系统开修复工单,字段映射 = 线索编号 / 类目 / 位置 / 风险级 / 证据包链接 / 建议时限,返回工单号后建我方「工单镜像」。客户侧五状态(已派工 / 已接单 / 已到场 / 已完工 / 已验收)与镜像逐格映射,轮询与变更捕获为主、回调为增强(老政务系统主动外呼进专网通常做不到),映射表为区可配参数。完工照片进证据链并触发 AI 复验;每日全量对账,裁决规则 = 处置状态以客户系统为准、巡检定性以我方为准,不一致挂对账异常队列,24 小时内(假设值)主管裁定并入日志。集成三档:A 双向接口 / B 只读库与批量回写 / C 无接口(我方内闭环 + 日终导出人工录入),三档均保全证据链,试点首周核实档位。

四 · 功能清单与优先级

P0 工作台	三线队列分区视图(线卡路由 + 仲裁序置顶) · 线索详情与动作面板(动作按钮即动作,未满足的提交校验以灰态标注) · 调查案视图 · 确认 → 派工副作用与镜像回传 · 动作日志(一等公民对象 + 时间线) · 兜底面板(抽检池 + 公众上报并入)
P0 识别与规则	三类目模型接入 + 置信输出 + 证据快照 · 全域传感网接入(智能井盖 / 液位计 / 分区计量,一期标配) · 机械校验闸(按线 5 / 4 / 3 项) · 水力学规则腿(代码首日可用,首报需基线期) · 紧急快车道 · AI 复验(引导拍摄 + 配准判定 + 人裁兜底)
P0 移动端	班组端:接单列表 · 工单详情与导航 · 现场拍照回传 · 完工提交(全部写回客户工单系统);班组动作族:拒单 / 受阻上报 / 安全上报 / 现场新增上报 / 部分完工 / 交接
P0-lite	数据源健康监测(连续 N 时窗无有效帧或质量塌方 → 自动开设备工单 + 总览横幅「本片区观测降级」);另设推理产出率探针——有帧无线索 = 推理服务失明,与无帧分开报 · 人工日对账清单
P1	原因码回路路由与月度模型评估 · 主管抽审队列 · 撤销动作 · 影子池与抽样标注台 · 公众上报并入(防滥用三件:同点去重、单设备限频、重复无效降权;先人工甄别再升格) · 参数变更控制台(走审批) · 类目入池开关 · 值班排班与升级通道配置 · 传感网运维(在线率 / 盘点对账 / 设备绑定校验 / 电池与固件) · 劣化曲线台账 · 跨时次异源复现闸(真正独立的第二闸候选) · 设施状态总览首版(含覆盖热区图) · 调度视图(负载地图 + 改派 / 合并 / 拆单)
P2	报表与健康总览完整版 · 无人机与卫星腿

五 · AI 边界与兜底机制(核心节 · 十机制)

机制	怎么运作	兜底在哪
① 命名分权	AI 产出一律叫「线索」,人确认后才升格「告警」;命名写进对象模型、界面与日志。	界面上不存在「AI 直接产告警」的路径——定性权在人是结构性的,不靠自觉。
② 双闸分线路由	一闸 AI 识别、二闸机械证据校验(硬编码判据,逐条留痕);置信度只定排序不定生死,高危档必到人。	机械驳回 ≠ AI 丢弃,逐条留痕 + 影子池抽样; 两闸互否 = 不算「双闸过」 ,转入审标矛盾件。
③ 漏报 = 证据链正面答	不承诺不漏报,只承诺每次定性可追溯:回查 = 该点位全部线索与处置记录 + 观测覆盖窗 。	覆盖窗把「模型漏报」与「覆盖缺失」分开;人巡降为风险分层抽巡,当审计能用。
④ 误报 = 六码各自回流	人工驳回必选原因码,不同码走不同回流路径(回模型 / 回规则 / 回台账 / 转办)。	误报率月报的数据源之一;原因码口径与客户共同评审后固化。
⑤ 断流降级明示	数据源中断或质量塌方时,总览与队列打降级横幅,写明哪片区、哪条腿降级。	自动开设备工单;降级态可复现,本身是一条验收布爾。
⑥ 单人确认 + 事后抽审	不叠审批层数,一名复核员即可定性;动作全部落在动作权限表上,AI 仅两个动作。	高危确认与高危驳回都自动拘进主管抽审 ;撤销需主管确认。金句:问责靠审计链,不靠审批层数。
⑦ 复验闭环	完工回传触发 AI 复验(引导拍摄 + 配准判定);复验结论本身只是「建议」。	判不出 = 存疑待人裁, 永不默认打回 ;打回 = 显名动作附对比证据,班组可申诉。
⑧ 抽审参数	全为假设值、冷启动加倍:记账 5% / 升格 10% / 机械驳回 5% / 批量确认 15% / 复验通过 10% / 快车道全量 ,时限 48 小时。	抽审推翻自动动作 → 规则包降版建议;同类错误率超阈值 → 该类目自动车道自动关闭(实际覆盖率可导出)。
⑨ 责任情形表(双方签署)	(a) 模型漏报且覆盖窗证明数据源正常、(b) 机械规则误判且版本号可查 → 乙方 ;(c) 复核员误判、(d) 客户未按依赖列供给致超时 → 甲方,SLA 豁免留痕。	(a)(b) 配套承诺:免费重训 / 该类目退出自动车道 / 不计入本期验收。金句:审计链是 分责工具 ,不是甩责工具。
⑩ 三方交替检验与 override	机械会错、AI 会错、人也会错——九格互查(见下表),格格有人纠、格格留痕。	任何决定都有 显名推翻动作 (理由码 + 日志 + 触发抽审); 紧急 override = 红色动作 :主管以上跳闸行动、强制事后审计。

查 \ 被查	AI	机械	人
AI 查	跨时次异源复现 + 影子池评估	机械驳回池二次扫描,抓「规则误杀」	偏差提示:与历史样本高相似即拘抽审
机械查	证据校验闸,即第二闸	规则金题回归 + 传感器自检	提交校验 + 无理由撤回拦截
人查	复核 / 驳回流	推翻机械判定(显名 + 理由码)	主管抽审 / 改判 / 撤回复核

六 · 关键非功能要求

数据主权	专网部署,原始视频不出网;模型进场、数据不动、指标出场。区级租户行级隔离(按「设施→归属→市政区」链过滤),归属变更产生新版本、不改历史可见性;跨区借调走临时授权对象、到期自动回收。
审计 · 留存 · 可信时间	防篡改口径 = 可检测,而非「不可能」 (专网内应用层权限拦不住持库权限者):哈希链 + 周期锚定 + 权限收敛 + 独立校验。留存(假设值):日志与证据快照 ≥ 3 年,原始视频 90 天轮转 + 涉案冻结。全网授时 + 时钟漂移检测(SLA 与交叉窗全靠时间戳); 每传感器唯一密钥与报文签名,未签名报文不得作快车道硬证据——伪造一条即可调动班组 。
性能 · 容量 · 采集 · 本地化	线索入队时延 ≤ 5 分钟、复核并发 50 坐席、可用性 99.5%(均为假设值),降级明示。量控与人力测算 成对给出 :容量 = 坐席 × 班次 × 单条复核时长倒推,超容量走过载三步,SLA 从入队起算。采集频率单列(视觉 = 帧率 × 过境频次;管网 = 遥测采样周期), 发现时延由采集频率兜底,不由管道时延兜底 。界面双语 + 从右至左版式;节假日与作息排班模板,SLA 档位随班表联动、区可配。

七 · 验收标准(布尔)

流程布尔	三线全流程各自可点通 · 动作日志字段齐全可导出(编号 / 时间戳 / 执行人 / 参数 / 世界状态快照) · 高危线索零进影子池、零自动归档 · 自动车道每条可查抽审入口且实际覆盖率 ≥ 配置值 · 降级态可复现
机制布尔六条	① 专网外发起原始视频请求 → 被拒且留日志 ② A 区账号请求 B 区线索 → 403 ③ 最高权限账号删日志 → 被拒且篡改可检出 ④ 构造超时线索 → 升级链按时触发 ⑤ 制造镜像与客户系统不一致 → 次日出现在对账队列 ⑥ 给定位点与时间窗 → 可导出被哪些数据源扫过
专项布尔	快车道 :注入硬证据应急件 → X 秒内(假设值)自动派单、预警广播、人复核任务同时生成,撤回后班组端收到召回。 覆盖率 :第 1-3 月末覆盖窗与热区图可导出、在线率 ≥ 阈值。 压力 :注入 3 倍高危线索行为符合过载策略。 责任 :责任情形表双方签署。
业务结果与 AI 质量	四行结果各带基线采集方案:① 隐患发现平均时长 ② 漏检抽查发现率(独立抽巡 + 公众上报交叉)③ 同点位返修率 ④ 相关投诉量; 每行 = 基线采集法 + 目标区间(假设值) + 未达处置(自动车道降档 + 模型重训) 。 AI 质量 :「告警精确率」(入池普查)与「整体误报率」(分层抽样加权)分开报、 不混算 ,开闸判据 = 样本量达标 + 双指标达标 + 抽检零漏报。